

第 3 章随机过程

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K020: 随机过程的定义与对象（理解）	3
K021: 分布函数与数字特征（分层：理解/掌握）	3
K022: 自相关与互相关（掌握）	4
K023: 平稳过程（理解）	5
K024: 各态历经性（理解）	6
K025: 平稳过程的功率谱密度（理解）	6
K026: 维纳-辛钦定理（掌握）	7
K027: 高斯过程与高斯变量（分层：理解/掌握）	8
K028: Q 函数、erf 与 erfc（掌握）	9
K029: 随机过程过 LTI 系统（分层：理解/掌握）	9
K030: 窄带随机过程（理解）	10
K031: 包络和相位统计特性（理解）	11
K032: 正弦波加窄带高斯过程（了解）	11
K033: 高斯白噪声与带限白噪声（分层：理解/掌握）	12
3 术语与本章自查	13
3.1 四问自查	13

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 2 章描述一条确定波形。本章处理噪声、随机消息和随机信号。

本章系统任务句：接收端面对随机信号时，要先确定统计对象，再用平稳性降低描述复杂度，用相关函数和功率谱密度计算带宽/功率，用高斯和窄带模型估计判决风险。

1.2 本讲义的使用方式

先按 K 编号定位主题，再进入同编号小节查看结论、应用、资源定位和检测。长推导回到教材和课堂 PPT。

2 知识点清单

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K020	随机过程的定义与对象（理解）	区分过程、样本函数和随机变量。
K021	分布函数与数字特征（分层：理解/掌握）	用均值、方差等描述统计特性。
K022	自相关与互相关（掌握）	描述同一过程或两个过程的关联。
K023	平稳过程（理解）	用时间不变的统计规律简化模型。
K024	各态历经性（理解）	说明何时可用一条长记录估计统计平均。
K025	平稳过程的功率谱密度（理解）	计算随机信号的频率功率分布。
K026	维纳-辛钦定理（掌握）	在相关函数和 PSD 之间切换。
K027	高斯过程与高斯变量（分层：理解/掌握）	为噪声和误码概率建立分布模型。
K028	Q 函数、erf、erfc（掌握）	计算高斯尾概率。
K029	随机过程过 LTI 系统（分层：理解/掌握）	判断滤波器如何改变均值、相关和 PSD。
K030	窄带随机过程（理解）	用同相/正交或包络/相位表示带通信号。
K031	包络和相位统计特性（理解）	连接窄带高斯过程与接收统计量。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K032	正弦波加窄带高斯过程（了解）	建模有用载波叠加噪声的包络。
K033	高斯白噪声与带限白噪声（分层：理解/掌握）	建立噪声功率、带宽和 SNR 工具。

K020：随机过程的定义与对象（理解）

这节要解决什么问题

如果一次接收记录不是预先确定的波形，应该把它看成一条样本函数、某一时刻的随机变量，还是随时间变化的一族随机变量？

本节要点

随机过程 $X(t)$ 是由时间索引的一族随机变量。一次试验得到样本函数 $x(t)$ ，固定 t_0 后 $X(t_0)$ 是随机变量。

学完后有什么用

K020 是全章入口。K021、K022 为过程添加统计特征。

怎么分析

先标注研究对象，再决定画样本曲线、写概率分布还是计算相关函数。

资源定位：

- PPT：原稿第 2–13 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.1，书内第 52–56 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：固定时刻后的 $X(t_0)$ 属于什么对象？一条示波器记录又属于什么对象？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能区分随机过程、样本函数和随机变量。

容易混淆的地方 / 本节不要求：随机过程有统计规律，不等于完全无规律。样本函数只是一次试验结果。

K021：分布函数与数字特征（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

确定对象后，如何用少量数值概括随机信号的幅度位置和波动大小，为噪声功率和判决分析提供输入？

本节要点

固定时刻分布函数为 $F_X(x; t) = P[X(t) \leq x]$ 。均值 $m_X(t) = \mathbb{E}[X(t)]$ 、均方值 $\mathbb{E}[X^2(t)]$ 、方差 $\sigma_X^2(t) = \mathbb{E}[(X(t) - m_X(t))^2]$ 分别描述中心、功率尺度和波动。

学完后有什么用

K021 为 K023 的平稳判据和 K027 的高斯模型提供统计量。

怎么分析

写统计量时注明时间参数和随机变量对象。零均值时均方值才等于方差。

资源定位：

- PPT：原稿第 14–24 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.1.1–§3.1.2，书内第 56–60 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：均值为零但方差不为零说明什么？均方值与方差在零均值时有什么关系？

习题检测：教材习题 3-1（高斯变量数字特征，相关部分）。

学到什么程度：分层：理解/掌握。能说明分布函数、均值、方差和均方值各自描述什么，并完成基础计算。

容易混淆的地方 / 本节不要求：方差不是平均功率。只有均值为零时二者才相等。

K022：自相关与互相关（掌握）

这节要解决什么问题

若要判断两个时刻是否相关，或判断接收波形是否像一个已知模板，应该用哪个统计量把相似程度写出来？

本节要点

自相关 $R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]$ 描述同一过程。互相关 $R_{XY}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)Y(t_2)]$ 描述两个过程。平稳时主要依赖时差，且 $R_X(0) = \mathbb{E}[X^2(t)]$ 。

学完后有什么用

第 2 章给出了确定信号的相关函数。K022 将相关思想用于随机过程。K025–K026 再用它分析 PSD。后续同步和检测会调用这些结果。

怎么分析

先确认同一过程还是两个过程，再写时差方向。用零延时值检查功率。

资源定位：

- PPT：原稿第 25–30 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.1.2，书内第 60–62 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：自相关与互相关的对象分别是什么？为什么 $R_X(0)$ 有功率意义？

习题检测：教材习题 3-2（相关函数与数字特征，相关部分）。

学到什么程度：掌握。能写出定义并解释零延时意义。

容易混淆的地方 / 本节不要求：相关函数不是概率密度。互相关一般不具备自相关的偶对称性。

K023：平稳过程（理解）

这节要解决什么问题

一般随机过程的统计量依赖绝对时间。在什么条件下可以平移观察起点而不改变统计规律？

本节要点

平稳过程的统计规律对时间平移不变。广义平稳通常要求 $m_X(t) = m_X$ ， $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$ 。

学完后有什么用

K023 为 K024 的遍历性和 K025 的 PSD 提供前提。第 4 章常在工作区间内采用平稳近似。

怎么分析

检查均值和相关函数的自变量。不要把平稳理解成波形本身不变。

资源定位：

- PPT：原稿第 31–42 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.2.1，书内第 63–66 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：WSS 要求均值和相关函数满足什么条件？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能解释平稳性如何减少统计描述的自变量。

容易混淆的地方 / 本节不要求：平稳不等于遍历或高斯。严格平稳与广义平稳条件不同。

K024：各态历经性（理解）

这节要解决什么问题

实验中通常只有一条长时间记录，怎样用它估计理论上的统计平均？

本节要点

各态历经性表示在相应条件下时间平均可等于统计平均，例如 $\lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T x(t) dt = \mathbb{E}[X(t)]$ 。

学完后有什么用

K024 使 K025、K033 的 PSD 和功率估计具有实验可操作性。

怎么分析

说明观测长度和统计假设，把有限记录结果视为估计。

资源定位：

- PPT：原稿第 43–48 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.2.2，书内第 66–68 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：为什么平稳过程不一定各态历经？它解决了什么测量困难？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能解释时间平均与统计平均的关系。

容易混淆的地方 / 本节不要求：遍历性需要额外条件。有限记录只能给出估计。

K025：平稳过程的功率谱密度（理解）

这节要解决什么问题

有了平稳随机信号的统计描述后，怎样回答平均功率分布在哪些频率，并据此计算带宽？

本节要点

功率谱密度 (power spectral density, PSD) 描述平均功率的频率分布。由截短、傅里叶变换、平方、时间归一化和取极限得到 $P_X(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} |X_T(f)|^2$ ，其面积为平均功率。

学完后有什么用

第 2 章先介绍了确定信号的 PSD。K025 面向随机过程补充统计定义。K026 提供相关函数与 PSD 的互换。K029 和第 4 章用这些结果分析滤波噪声。

怎么分析

先确认对象是功率过程，再写截短-平均-极限，最后积分求功率。

资源定位：

- PPT：原稿第 49–63 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.2.3–§3.2.4，书内第 68–73 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：PSD 的积分表示什么？为什么不能把单条样本函数的幅度谱平方直接称为过程 PSD？

习题检测：教材习题 3-5（平稳过程 PSD，相关部分）。

学到什么程度：理解。能解释 PSD 的对象、单位和功率意义。

容易混淆的地方 / 本节不要求：PSD 是统计量。单双边谱、归一化和带宽必须一致。

K026：维纳-辛钦定理（掌握）

这节要解决什么问题

如果题目给出相关函数而不是频谱，怎样切换到频域并回答功率和带宽问题？

本节要点

维纳-辛钦定理给出 $P_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\}$ 、 $R_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{P_X(f)\}$ ，并有 $R_X(0) = \int P_X(f)df$ 。

学完后有什么用

K022 给出相关函数。K025 给出 PSD。K026 说明二者如何通过傅里叶变换互相得到。

怎么分析

先识别已知量，再使用 $\mathcal{F}$ 或逆变换，并检查非负性和面积。

资源定位：

- PPT：原稿第 64–72 页。

- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.2.4，书内第 73–75 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：已知 $R_X(\tau)$ 时应使用哪一个变换？

习题检测：教材习题 3-5（相关函数与 PSD，相关部分）。

学到什么程度：掌握。能在相关函数与 PSD 之间正确切换。

容易混淆的地方 / 本节不要求：定理适用于满足条件的平稳过程。不能对任意非平稳记录直接套用。

K027：高斯过程与高斯变量（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

接收判决变量常由许多噪声分量叠加而成，什么分布模型既能保留均值/方差，又便于概率计算？

本节要点

高斯随机变量 $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$ 的密度为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}$ 。高斯过程在线性变换下仍为高斯。联合高斯时不相关可推出独立。

学完后有什么用

K027 为 K028 尾概率和第 4 章 AWGN 建模提供基础。

怎么分析

先写均值和方差，再判断是否满足联合高斯条件。

资源定位：

- PPT：原稿第 73–88 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.3.1–§3.3.3，书内第 76–82 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：两个高斯变量不相关时能否判定独立？若不是高斯变量呢？

习题检测：教材习题 3-1（高斯变量变换与数字特征，相关部分）。

学到什么程度：分层：理解/掌握。能写出高斯密度并陈述适用条件。

容易混淆的地方 / 本节不要求：独立推出不相关。反向需要联合高斯等条件。

K028: Q 函数、erf 与 erfc (掌握)

这节要解决什么问题

确定高斯判决变量后，怎样把超过门限的概率写成可查表的标准函数？

本节要点

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-u^2/2} du, \quad \text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-u^2} du, \quad \text{且 } Q(x) = \frac{1}{2} \text{erfc}(x/\sqrt{2}).$$

学完后有什么用

K028 把 K027 的分布连接到后续误码率和检测概率。

怎么分析

先标准化变量，再确定尾部方向和函数参数。

资源定位：

- PPT：原稿第 89–97 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.3，书内第 82–84 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：为什么 $Q(x)$ 的自变量必须无量纲？ $Q(0)$ 等于多少？

习题检测：教材习题 3-3（高斯尾概率，相关部分）。

学到什么程度：掌握。能表示简单高斯尾概率并解释物理意义。

容易混淆的地方 / 本节不要求：不要混淆 Q 函数与概率密度。不同教材的 erf 缩放需统一。

K029: 随机过程过 LTI 系统 (分层：理解/掌握)

这节要解决什么问题

随机信号通过滤波器后，输出均值和 PSD 如何由输入与系统特性得到？

本节要点

对稳定 LTI 系统 $H(f)$ ，平稳输入输出满足 $m_Y = H(0)m_X$ 、 $P_Y(f) = |H(f)|^2 P_X(f)$ ，输出功率由 PSD 积分得到。

学完后有什么用

K025 和 K026 给出输入统计量。K029 说明 LTI 如何改变这些统计量。第 4 章的滤波噪声和第 5–6 章会重复使用这个结果。

怎么分析

先写输入 PSD，再乘 $|H(f)|^2$ ，最后积分求功率。

资源定位：

- PPT：原稿第 98–117 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.4，书内第 85–91 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：若 $H(f)$ 在某频带为零，输出 PSD 如何变化？

习题检测：教材习题 3-7（随机过程过 LTI 系统，相关部分）。

学到什么程度：分层：理解/掌握。能由输入 PSD 和 $H(f)$ 写出输出 PSD。

容易混淆的地方 / 本节不要求：非线性、时变系统不能直接套用。统计结论需要平稳等条件。

K030：窄带随机过程（理解）

这节要解决什么问题

带通信号的频谱集中在高载频附近，怎样拆成变化较慢的分量以便分析调制和噪声？

本节要点

窄带随机过程满足 $B \ll f_c$ ，可写为 $X(t) = X_c(t) \cos 2\pi f_c t - X_s(t) \sin 2\pi f_c t = R(t) \cos[2\pi f_c t + \Theta(t)]$ 。

学完后有什么用

K030 通向 K031–K032 和第 5 章模拟调制抗噪分析。

怎么分析

先确认相对带宽小，再按任务选择 I/Q 或包络/相位表示。

资源定位：

- PPT：原稿第 118–133 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.5，书内第 92–98 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：窄带条件的关键是频率高还是相对带宽小？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能写出两种表示并解释用途。

容易混淆的地方 / 本节不要求：窄带是相对概念。完整联合分布推导不在本节展开。

K031：包络和相位统计特性（理解）

这节要解决什么问题

得到窄带表示后，包络和相位服从什么统计规律，怎样帮助判断噪声起伏？

本节要点

对零均值窄带高斯过程，同相和正交分量通常联合高斯。包络 $R(t) = \sqrt{X_c^2 + X_s^2}$ 常呈瑞利型，相位在对称条件下近似均匀。

学完后有什么用

K031 把 K030 的表示交给 K032 的信号加噪模型。

怎么分析

先检查零均值、窄带和高斯条件，再使用相应分布。

资源定位：

- PPT：原稿第 134–146 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.5.2，书内第 98–102 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：什么条件下包络可呈瑞利型？相位结论依赖哪些对称条件？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能陈述常见统计结论及条件。

容易混淆的地方 / 本节不要求：分布结论是模型结果，不是所有无线信号的无条件属性。

K032：正弦波加窄带高斯过程（了解）

这节要解决什么问题

接收端同时存在确定载波和窄带高斯噪声时，合成包络统计如何变化？

本节要点

确定正弦波加入窄带高斯过程后，同相/正交平面中的高斯云团具有非零中心，合成包络常呈莱斯型（Rician）分布。

学完后有什么用

K027、K030、K031 分别给出分布、表示和统计条件。K032 将它们用于载波加噪声的包络分析。第 5 章调制抗噪会使用这个模型。

怎么分析

先判断是否存在确定载波分量，再选择包络模型。

资源定位：

- PPT：原稿第 147–158 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.6，书内第 102–105 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：有无直达确定分量时，包络模型为何不同？

习题检测：无

学到什么程度：了解。能解释场景和莱斯型包络结论。

容易混淆的地方 / 本节不要求：莱斯分布只作后续学习的概念连接。完整推导按教材要求。

K033：高斯白噪声与带限白噪声（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

理想白噪声 PSD 处处相同，但接收机只能通过有限带宽。怎样求滤波后噪声功率并回到 SNR？

本节要点

加性白高斯噪声（additive white Gaussian noise, AWGN）常用双边 PSD $P_N(f) = N_0/2$ 表示。无限频带总功率发散。有限带宽滤波后，噪声功率等于通带内 PSD 面积。

学完后有什么用

K025、K027、K029 分别给出功率谱、分布和滤波结果。K033 将它们用于带限噪声功率计算。第 4 章和后续 SNR、误码率分析会使用这些量。

怎么分析

先标出 PSD 和通带，再积分。信号和噪声必须位于同一观察点和带宽。

资源定位：

- PPT：原稿第 159–176 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§3.7，书内第 105–111 页。
- 其他资源：第 3 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：为什么理想白噪声不能直接当作有限功率实物？

习题检测：教材习题 3-8（高斯白噪声经理想带通滤波，相关部分）。

学到什么程度：分层：理解/掌握。能解释 AWGN 三个词，并用 PSD 面积求带限噪声功率。

容易混淆的地方 / 本节不要求：白噪声是理想模型。单双边 PSD 和等效噪声带宽必须统一。

3 术语与本章自查

术语	符号/英文	自查问题
随机过程	$X(t)$	过程、样本函数、随机变量如何区分？
均值/方差/均方值	$m, \sigma^2, \mathbb{E}[X^2]$	哪个量与功率直接相接？
自相关/互相关	R_X, R_{XY}	研究对象分别是什么？
平稳过程	WSS	统计量依赖哪个变量？
各态历经性	ergodic	时间平均何时可估计统计平均？
功率谱密度	$P_X(f)$	PSD 面积表示什么？
高斯过程	Gaussian	不相关推出独立需要什么条件？
加性白高斯噪声	AWGN, $N_0/2$	有限带宽后如何求噪声功率？

3.1 四问自查

1. 研究对象是过程、样本函数还是随机变量？
2. 是否可近似平稳、遍历或高斯？
3. 用相关函数还是 PSD 回答功率/带宽问题？
4. 经过系统或加入噪声后，哪个统计量进入检测和误码概率？